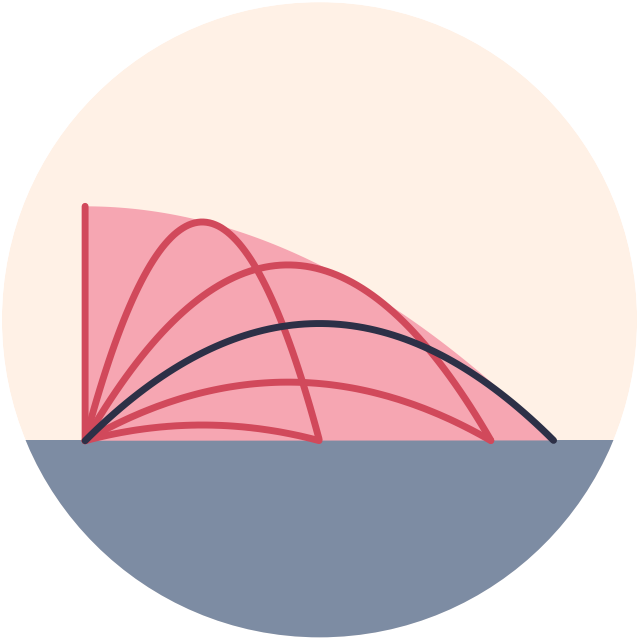
Физика

Разбор пробного занятия



Блиц

Механика

1. Как связаны начальная и конечная скорости, ускорение и перемещение при равноускоренном движении, если время не известно? $\boldsymbol{v^2 - v_0^2 = 2as}$.

2. Тело брошено с земли со скоростью v_0 под углом α к горизонту. Дальность полёта? При каком угле она наибольшая? $\boldsymbol{L = v_0^2 \sin 2\alpha / g}$, **наибольшая при** $\boldsymbol{\alpha = 45°}$.

3. Центростремительное ускорение — через скорость и через угловую скорость. $\boldsymbol{a = v^2/R = \omega^2 R}$.

4. Брусок массой m лежит на столе, коэффициент трения μ. Его тянут горизонтально силой, меньшей μmg. Чему равна сила трения? **Приложенной силе. Это трение покоя: оно не больше** $\boldsymbol{\mu mg}$**, но не обязано ему равняться.**

5. Когда сохраняется импульс системы тел? А его проекция на ось? **Когда сумма внешних сил равна нулю или взаимодействие кратковременное, как удар. Проекция — когда равна нулю проекция суммы внешних сил на эту ось.**

6. Теорема о кинетической энергии. **Изменение кинетической энергии равно работе всех сил, действующих на тело.**

7. Потенциальная энергия деформированной пружины. $\boldsymbol{kx^2/2}$.

8. Что сохраняется при абсолютно неупругом ударе, а что нет? **Импульс сохраняется, механическая энергия — нет: часть уходит в тепло.**

9. Условия равновесия твёрдого тела. **Сумма сил равна нулю, и сумма моментов сил относительно любой оси равна нулю.**

10. Давление жидкости на глубине h. Сила Архимеда. $\boldsymbol{p = p_0 + \rho g h}$, $\boldsymbol{F_{\text{А}} = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{погр}}}$.

Тепло и электричество

11. Уравнение состояния идеального газа. $\boldsymbol{pV = \nu RT = (m/M)RT}$.

12. Закон Кулона. Напряжённость поля точечного заряда. $\boldsymbol{F = k|q_1 q_2|/r^2}$, $\boldsymbol{E = k|q|/r^2}$, где $\boldsymbol{k \approx 9{\cdot}10^9}$ $\text{Н}{\cdot}\text{м}^2/\text{Кл}^2$.

Механика

Везде $g = 10$ м/с^2, сопротивления воздуха нет.

М1. С башни высотой 20 м одновременно бросили два камня с одинаковыми по модулю скоростями 10 м/с: один вертикально вверх, другой горизонтально. Найдите расстояние между камнями через 1 с после броска.

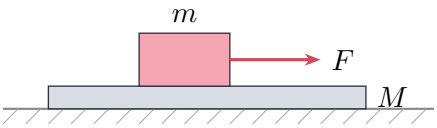
Ответ: $10\sqrt{2} \approx 14$ м.

Ход. Оба камня движутся с ускорением $\vec{g}$, поэтому друг относительно друга — равномерно: $\Delta\vec{r} = (\vec{v}_1 - \vec{v}_2)\,t$. Скорости перпендикулярны и равны по модулю, $|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = 10\sqrt{2}$ м/с, и через 1 с расстояние $10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ м.

То же через координаты: камни в точках $(0;\ 10t - 5t^2)$ и $(10t;\ -5t^2)$, разность $(-10t;\ 10t)$.

Высота башни нужна, чтобы проверить, что оба камня ещё в воздухе: горизонтальный падает через $\sqrt{2H/g} = 2$ с, вертикальный — через $1 + \sqrt{5} \approx 3{,}2$ с.

М2. На гладком горизонтальном столе лежит доска массой $M = 2$ кг, на ней — брусок массой $m = 1$ кг. Коэффициент трения между бруском и доской $\mu = 0{,}3$. К бруску приложена горизонтальная сила F. а) При какой наибольшей силе F брусок и доска движутся как одно целое? б) Найдите ускорения бруска и доски при $F = 6$ Н.



Ответ: а) 4,5 Н; б) брусок 3 м/с^2, доска 1,5 м/с^2.

Ход. а) Пока они едут вместе, $a = F/(m + M)$. Доску разгоняет только сила трения со стороны бруска, а трение покоя не больше μmg:

$$Ma \leqslant \mu mg, \qquad a \leqslant \frac{\mu mg}{M} = 1{,}5 \text{ м/с}^2,$$
$$F = (m + M)a \leqslant 4{,}5 \text{ Н}.$$

б) $F = 6$ Н больше 4,5 Н — брусок скользит по доске, и трение становится трением скольжения, $\mu mg = 3$ Н. Доска: $a_M = 3/2 = 1{,}5$ м/с^2. Брусок: $a_m = (6 - 3)/1 = 3$ м/с^2. Брусок и правда обгоняет доску: $a_m > a_M$.

Замечание (частая ошибка). «Брусок сдвинется, когда F превысит $\mu mg = 3$ Н» — так было бы, будь доска закреплена. Здесь она разгоняется вместе с бруском, и трение покоя тратится только на неё.

М3. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в брусок массой 2 кг, висящий на длинной нити, и застревает в нём. На какую высоту поднимется брусок? Какая доля кинетической энергии пули перешла в тепло?

Ответ: $\approx 0{,}31$ м; в тепло — $\approx 99{,}5\,\%$.

Ход. Два этапа. Удар короткий, нить вертикальна, горизонтальных внешних сил нет — сохраняется импульс, но не энергия:

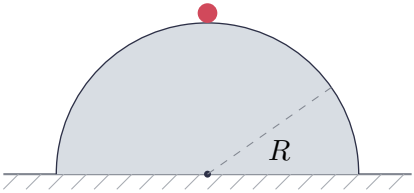
$$u = \frac{mv}{m+M} = \frac{0{,}01 \cdot 500}{2{,}01}\ \text{м/с} \approx 2{,}49\ \text{м/с}.$$

После удара трения нет — сохраняется механическая энергия: $h = \dfrac{u^2}{2g} \approx 0{,}31$ м. Доля энергии, ушедшая в тепло,

$$1 - \frac{(m+M)u^2}{mv^2} = \frac{M}{m+M} = \frac{2}{2{,}01} \approx 0{,}995.$$

Замечание (частая ошибка). Закон сохранения энергии «от пули до верхней точки» даёт $h = \dfrac{mv^2}{2(m+M)g} \approx 62$ м. Неупругий удар энергию не сохраняет: почти вся она уходит в тепло.

М4. Маленькая шайба соскальзывает с вершины гладкой неподвижной полусферы радиуса R, начальная скорость пренебрежимо мала. На какой высоте над основанием полусферы шайба оторвётся от её поверхности?



Ответ: $\dfrac{2R}{3}$.

Ход. Пусть α — угол между вертикалью и радиусом, проведённым к шайбе. Закон сохранения энергии: $v^2 = 2gR(1 - \cos\alpha)$. Второй закон Ньютона в проекции на радиус:

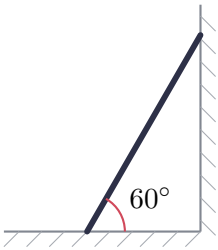
$$mg\cos\alpha - N = \frac{mv^2}{R}.$$

Шайба отрывается, когда $N = 0$: $g\cos\alpha = 2g(1-\cos\alpha)$, $\cos\alpha = 2/3$. Высота над основанием — $R\cos\alpha = 2R/3$.

Замечание (приём). Отрыв от поверхности — это момент, когда сила реакции обращается в нуль. Сама по себе энергия его не находит: нужна ещё динамика движения по окружности.

Запасные

М5. Лестница опирается верхним концом на гладкую вертикальную стену, нижним — на шероховатый пол и образует с полом угол 60°. Центр масс лестницы — посередине. При каком наименьшем коэффициенте трения о пол лестница не соскальзывает?



Ответ: $\mu_{\min} = \dfrac{1}{2\operatorname{tg} 60^\circ} = \dfrac{\sqrt{3}}{6} \approx 0{,}29.$

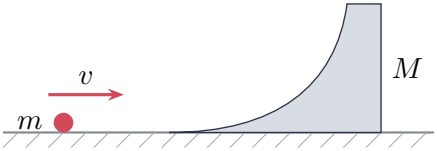
Ход. Силы: тяжесть mg посередине; реакция гладкой стены N_1 горизонтальна; реакция пола N_2 и сила трения f, направленная к стене. Равновесие сил: $N_2 = mg$, $f = N_1$. Моменты относительно нижнего конца лестницы длины L:

$$N_1 L \sin 60^\circ = mg\,\frac{L}{2}\cos 60^\circ, \qquad N_1 = \frac{mg}{2\operatorname{tg} 60^\circ}.$$

Лестница стоит, пока $f \leqslant \mu N_2$, то есть $\mu \geqslant \dfrac{1}{2\operatorname{tg} 60^\circ}$.

Замечание (выбор оси). Ось через нижний конец убирает из уравнения моментов обе неизвестные силы пола.

М6. Шайба массой m скользит по гладкому полу со скоростью v и въезжает на гладкую горку массой M, которая может без трения скользить по полу. На какую наибольшую высоту поднимется шайба? С горки она не перелетает.



Ответ: $h = \dfrac{v^2}{2g} \cdot \dfrac{M}{m+M}$.

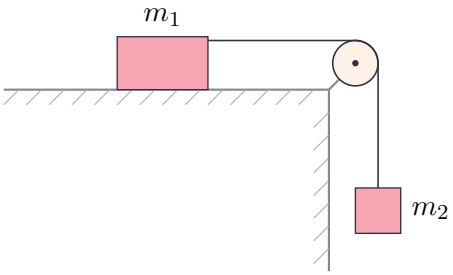
Ход. Пол гладкий, внешние силы вертикальны — сохраняется горизонтальная проекция импульса. В верхней точке шайба относительно горки не движется, и у них общая скорость $u = \dfrac{mv}{m+M}$. Закон сохранения энергии:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{(m+M)u^2}{2} + mgh,$$

откуда и ответ. Проверка: при $M \to \infty$ горка неподвижна, и $h \to \dfrac{v^2}{2g}$; при $M \to 0$ горка просто уезжает, и $h \to 0$.

Полное решение

П. Брусок массой $m_1 = 2$ кг лежит на горизонтальном столе. Он привязан к нити, перекинутой через неподвижный блок на краю стола; на другом конце нити висит груз массой $m_2 = 1$ кг. Нить невесома и нерастяжима, блок невесом, трения в оси блока нет. Коэффициент трения бруска о стол равен μ. Найдите ускорение грузов, силу натяжения нити и силу трения, действующую на брусок: а) при $\mu = 0{,}2$; б) при $\mu = 0{,}6$.



Ответ: а) $a = 2$ м/с^2, $T = 8$ Н, $F_{\text{тр}} = 4$ Н;
б) система стоит: $a = 0$, $T = 10$ Н, $F_{\text{тр}} = 10$ Н.

Ход. а) Сначала — едет ли система. Груз тянет с силой $m_2 g = 10$ Н, трение скольжения бруска $\mu m_1 g = 4$ Н: едет. Второй закон Ньютона для груза и для бруска:

$$m_2 a = m_2 g - T, \qquad m_1 a = T - \mu m_1 g.$$

Складываем:

$$a = \frac{(m_2 - \mu m_1) g}{m_1 + m_2} = \frac{(1 - 0{,}4) \cdot 10}{3} \text{ м/с}^2 = 2 \text{ м/с}^2.$$

Тогда $T = m_2(g - a) = 8$ Н, $F_{\text{тр}} = \mu m_1 g = 4$ Н. Проверка по бруску: $8 - 4 = 2 \cdot 2$.

б) Та же формула даёт $a = \dfrac{(1 - 1{,}2) \cdot 10}{3} \approx -0{,}67$ м/с^2: груз поехал бы вверх, и тянуло бы его трение. Так не бывает — трение только мешает движению. Груз тянет с силой 10 Н, а трение покоя может удержать до $\mu m_1 g = 12$ Н, поэтому система

стоит: $a = 0$, $T = m_2 g = 10$ Н. Сила трения покоя уравновешивает нить: $F_{\text{тр}} = 10$ Н, а не 12.

Замечание (главное в задаче). Формула для ускорения выведена в предположении, что брусок скользит. Прежде чем подставлять числа, предположение надо проверить.